



Ministerio
de la Producción



Instituto
Tecnológico
de la Producción

Programa de Fortalecimiento Estratégico de Servicios Tecnológicos

Plan de trabajo de proyecto

1. Datos generales

1.1. Título de proyecto: Mejora de la capacidad productiva de los centros de primera y segunda transformación de la madera mediante la integración de herramientas tecnológicas para la gestión de procesos y generación de valor agregado de productos terminados en el ámbito del CITEforestal Pucallpa

1.2. Dependencia: CITE FORESTAL PUCALLPA

1.3. Línea de proyecto: PET Línea 2

1.4. Duración: 12

1.5. Sector: Maderable

1.6. Cadena productiva: Forestal

1.7. Fecha estimada del proyecto: 12/01/2026

1.8. Localización del proyecto:

Departamento	Provincia	Distrito
UCAYALI	PADRE ABAD	TODOS
UCAYALI	CORONEL PORTILLO	TODOS

2. Diagnóstico

2.1. ¿Qué proyectos previos relacionados a la temática ha ejecutado el CITE?

El CITE está próximo a cerrar el proyecto de acreditación de métodos de ensayo para identificación macroscópica de madera y contenido de humedad en el laboratorio de tecnología de la madera (PROCIENCIA), y el proyecto CET FASE 2 (PROINNOVATE) que generó nuevos servicios destacando la atención a los eslabones de 1era y 2da transformación con metodologías, capacitación, CCL articulación comercial e implementación del laboratorio de ensayos de acabados y productos terminados de madera.

2.2. ¿Cómo se alinea la implementación del componente PET línea 1 o línea 2 con los objetivos y/o funciones del CITE?

La línea 2 considera servicios que son ejecutados en y para las UP del sector forestal en los eslabones de bosques, plantaciones, transformación primaria y secundaria, que son los ejes de intervención del CITEforestal Pucallpa y que del 2021-2024 registra 17,941 servicios ejecutados de los cuales 16,194 se vinculan a la línea 2. Con la intervención se busca la integración de una herramienta tecnológica para la gestión de procesos de transformación de la madera con trazabilidad y estandarización.

2.3. ¿Su ubicación facilita el acceso de las UP del departamento para que puedan recibir sus servicios en extensionismo Tecnológico?

El CITEforestal Pucallpa posee ubicación estratégica sobre la principal vía terrestre de la ciudad capital del departamento de Ucayali, que permite a las UP de 1era y 2da transformación acceder a servicios durante todo el año; además se ejecutará el proyecto contempla en la provincia de Padre Abad con AT descentralizadas por la naturaleza de la distribución de la actividad forestal sobre el territorio con lo cual se incrementará el alcance e impacto de la intervención.



Ministerio
de la Producción



Instituto
Tecnológico
de la Producción

2.4. Describa el área de influencia del proyecto.

El área de influencia se compone de las provincias de Padre Abad y Coronel Portillo donde se registra un total de 380 UP que son parte de la población objetivo del CITEforestal Pucallpa. A nivel local esta población objetivo se distribuye en 9 distritos, sin embargo, entre 2021-2024 se registró la ejecución de servicios en 14 distritos por lo cual se realizará la atención descentralizada priorizando a las UP ubicadas en la capital de cada provincia y los distritos más cercanos.

2.5. ¿Dispone de las capacidades operativas a nivel de personal para realizar los servicios de extensionismo tecnológico?

Los servicios de AT, diseño, desarrollo de productos y ensayos de laboratorio para productos terminados están vinculados a los eslabones de 1era y 2da transformación, donde se dispone de 3 especialistas con óptimas capacidades para la implementación de la norma NTP/ISO 17025 en laboratorio; 1 especialista en diseño y desarrollo de productos y 1 especialista en asistencia técnica que deberá complementarse con especialistas en 1era y 2da transformación de la madera.

2.6. ¿Cuenta con las capacidades operativas a nivel de equipamiento para ejecutar el proyecto?

El CITEforestal Pucallpa cuenta con equipamiento informático para los servicios de diseño y desarrollo de productos; así como para servicios de laboratorio de acabados de productos terminados con un brilómetro, kit de adherencia y abrasímetro, cuyos métodos de ensayo buscan ser acreditados, además de herramientas tecnológicas con capacidad de implementarse en dispositivos de las UP que permitirá ejecutar las asistencias técnicas descentralizadas.

2.7. ¿Cuenta con las capacidades operativas a nivel de infraestructura para ejecutar el proyecto?

El proyecto CET Fase 2 realizó la adecuación de la infraestructura del laboratorio de acabados y productos terminados en setiembre del 2025; se cuenta con instalaciones para el servicio de DDP y las asistencias técnicas serán desarrolladas en cada UP por lo cual, las actividades a ejecutar cuentan con las instalaciones en adecuadas condiciones para su uso, garantizando las capacidades operativas a nivel de infraestructura para el proyecto.

3. Impacto

3.1. ¿Qué nivel de demanda potencial existe en el departamento para los servicios de extensionismo tecnológico que ofrecerá el CITE en el marco del proyecto?

En Ucayali 2704 empresas son del sector manufactura y 394 son forestales (población objetivo CITE). Los servicios 2021-2024 evidencian atención a 1552 UP con promedio de 574 UP/año que supera la población objetivo pero centralizados en Coronel Portillo (+90%) con servicios de AT, DDP y laboratorio, sin atención al 77% de UP de Padre Abad. Además, los principales productos terminados reportan déficit de cobertura al mercado nacional que se suplen con más de \$370M en importaciones de muebles.

3.2. ¿Qué iniciativas de innovación productiva, investigación u otro existen actualmente en el departamento y cómo el extensionismo tecnológico fortalece esas actividades?

En Ucayali las universidades tienen proyectos con FOCAM, Prociencia, Proinnóvate y otros; existen 2 cámaras regionales de transformación de madera que impulsan mejoras tecnológicas con fondos concursables y cooperación internacional; el programa BPS-SERFOR con incentivos para planes de negocio innovadores; donde se contempla ejecución de servicios con el CITE para la transferencia tecnológica. Por ello, gestionar y estandarizar procesos y productos terminados fortalece el ecosistema I+D+i.

3.3. ¿Cómo contribuye el extensionismo tecnológico a la mejora de la competitividad y productividad de los sectores clave en el departamento?

Ucayali es el 1er productor de madera aserrada con 35% del total nacional y el 17% de su oferta exportadora es forestal (\$28M) que corresponde al sector manufactura y aporta 14% al PBI regional, mismo que el 2024 se incrementó en 0.8% por la industria no primaria impulsada por la producción de madera aserrada. Integrar herramientas tecnológicas de gestión y estandarización de procesos de productos terminados permitirá evaluar y mejorar aspectos básicos de productividad y competitividad.

3.4. ¿Qué beneficios económicos directos se espera generar para las UP con la implementación del extensionismo tecnológico?

Las UP gestionarán procesos de 1era y 2da transformación en cada línea de producción optimizando actividades con enfoque de trazabilidad garantizando que la elaboración de productos terminados cuente con estándares de valor agregado superando la brecha de capacidades productivas limitadas al identificar procesos que requieran mejoras tecnológicas y resulte en mejores costos de producción e ingresos al mejorar la diferenciación debido al respaldo de información de calidad y funcionalidad.

3.5. ¿Cómo agrega valor el proyecto de extensionismo tecnológico al CITE?

Los beneficios de fortalecer los servicios para las UP de 1era y 2da transformación agregarán valor al CITE con la acreditación de métodos de ensayo de productos terminados con la ISO 17025, mayor cobertura territorial como resultado de las actividades descentralizadas, mayor presencia institucional como resultado de las acciones de articulación pública y privada, incremento en la cantidad de servicios brindados impactando en la recaudación y sostenibilidad.

4. Alcance del proyecto

4.1. Descripción del problema: Existen brechas de integración de herramientas tecnológicas en 202 CTP y 195 CTS para la gestión y estandarización de procesos productivos, generando baja trazabilidad, control y calidad en los productos terminados; debido a la atención centralizada del 97.6% de los servicios en 1 provincia, limitando el uso de 1 app especializada en industria forestal y la posibilidad de contar con información sobre calidad y funcionalidad de productos y sus estándares, afectando su competitividad en el mercado.

4.2. Solución del problema: Integrar la App Industria en las UP como herramienta tecnológica para fortalecer la gestión de procesos en CTP y CTS, a través de servicios de AT descentralizadas para determinar la intervención por tipo de producto priorizado, registro de módulos, servicios de diseño y desarrollo de productos a evaluarse en el laboratorio a acreditar, buscando como resultado fichas técnicas y promoción que otorguen un diferenciador para su inclusión dentro de las líneas de producción en las UP y la App.

4.3. Descripción de beneficiarios: 08 unidades productivas de la cadena forestal maderable, conformadas por 4 CTP y 4 CTS que pertenecen a la población objetivo del CITEforestal Pucallpa; ubicadas en las provincias de Coronel Portillo-75 %, Padre Abad-25 %, garantizando una intervención representativa de acuerdo con la distribución regional de UP. Además de ello, se programa que el impacto del proyecto al 2028 se extienda a 60 UP gracias a los paquetes de intervención de AT que establecerán intervenciones a mediano plazo.

4.4. Número de UP: 8

5. Alineamiento

5.1. Objetivo: Integrar herramientas tecnológicas para gestión y estandarización de procesos productivos en centros de transformación primaria y secundaria de la madera en el ámbito de intervención del CITEforestal Pucallpa.

5.2. Objetivos específicos:

Objetivos	Producto	Medios	Riesgos
Objetivo de gestión			
Fortalecer la gestión de procesos productivos de los centros de transformación primaria y secundaria	60% de las UP intervenidas ha integrado sus procesos en la App Industria	Informe técnico que muestre el número de herramientas de gestión técnico productivo adoptadas	Participación y capacidades digitales básicas de las UP para la implementación de la App Industria

Fortalecer los atributos de calidad y funcionalidad de productos terminados para su promoción en el mercado	Al término del proyecto 6 productos terminados de CTP y CTS cuentan con fichas técnicas y evaluación de acabado y funcionalidad.	Fichas técnicas respaldadas por informes del laboratorio de acabados y productos terminados del CITEforestal Pucallpa	Disponibilidad de condiciones técnicas adecuada en el laboratorio para ejecución de ensayos de acabados y productos terminados
---	--	---	--

5.3. Acciones del proyecto:

Actividad	Tipo Actividad	Indicador	Unidad Medida
Coordinación General	Actividad de gestión		
Coordinación Administrativa	Actividad de gestión		
1.1 Asistencia técnica específica para la construcción e implementación de la hoja de ruta de intervención descentralizada con paquetes de servicios para las UP de 1era y 2da transformación	Actividad técnica	6 de productos terminados priorizados para desarrollo de servicios	Unidad
1.2 Asistencia técnica de programa para integrar funcionalmente la APP industria para la gestión y estandarización de procesos de CTP: Ingreso de madera, aserrío, secado, productos transformados, recuperación, despacho, logística y reportes	Actividad técnica	4 CTP con registros activos que integraron la App Industria en sus procesos productivos	N° de UP
1.3 Asistencia técnica de programa para integrar funcionalmente la APP industria para la gestión y estandarización de procesos de CTS : Órdenes de pedido, habilitación, maquinado, ensamble, acabado	Actividad técnica	4 CTS con registros activos que integraron la App Industria en sus procesos productivos	N° de UP
1.4. Desarrollar servicios de diseño y desarrollo de productos terminados priorizados en CTS	Actividad técnica	12 servicios ejecutados en 3 UP	N° de servicios ejecutados
2.1. Implementar la norma ISO/IEC 17025 para la acreditación de los métodos de ensayo del laboratorio de acabados y productos terminados	Actividad técnica	N° de Protocolos de métodos de ensayos implementados	Documento
2.2. Acreditar los métodos de ensayo del laboratorio de acabados y productos terminados	Actividad técnica	Procesos de acreditación de métodos de ensayo de laboratorio de acabados y productos terminados concluidos	Documento
2.3. Ensayos de laboratorio para evaluar la calidad y funcionalidad de los productos terminados resultantes de los paquetes de intervención	Actividad técnica	N° de productos terminados priorizados que fueron evaluados	Documento



2.4. Difusión de información tecnológica especializada para posicionar la herramienta tecnológica en las UP del sector forestal	Actividad técnica	N° de UP que recibieron información sobre resultados de integración de la App Industria mediante eventos de promoción y difusión	N° de UP
---	-------------------	--	----------

6. Implementación

Fase 1: Gestión de contrataciones y programación de intervención Fase 2: Gestión de procesos y productos terminados en CTP y CTS (Culmina con implementación de la norma y consultorías de integración de App continúa en Fase 3) Fase 3: Elaboración y evaluación de productos terminados (Inicia con el trámite de acreditación ante INACAL) Fase 4: Promoción de la herramienta y cierre del proyecto.

7. Contribuciones esperadas

7.1. ¿Cómo contribuye el extensionismo tecnológico al cierre de brechas tecnológicas de las UP? Con el proyecto se busca reducir la brecha de integración de herramientas tecnológicas para la gestión del 100% de los procesos en CTP y CTS de la madera en 2% de las UP focalizadas gracias al incremento de 16% en la atención descentralizada de servicios tecnológicos del CITEforestal Pucallpa en la provincia de Padre Abad y atenciones en Coronel Portillo.

7.2. ¿Qué servicios brindados por el CITE se fortalecerán con el proyecto y cómo?

Asistencia Técnica

Diseño y Desarrollo de Producto

Ensayo de laboratorio

Explicación:

Las AT serán en las 2 provincias partiendo de la elaboración de 1 paquete de intervención con las UP para el año 2026 y el periodo 2027-2028; con ello definido se realizará el registro de procesos en los módulos de la app industria y el monitoreo en su uso con especialistas en 1era y 2da transformación. Con las CTS seleccionadas se harán servicios de DDP, ensayos de laboratorio y difusión de resultados de implementación.

8. Equipo de gestión y técnico del proyecto

Documento	Nombres y Apellidos	Rol
DNI 40206338	WININGER CARHUARICRA ATAHUAMAN	Especialista técnico
DNI 73524627	JEFFERSON ALEXANDER RODRIGUEZ SOTELO	Coordinador general del proyecto

9. Presupuesto

9.1. Presupuesto por aportes:

Aporte monetario	S/ 0.00
Apor no monetario	S/ 112,190.00
Subvención del programa	S/ 261,865.56
Total	S/ 374,055.56

9.2. Presupuesto por rubro:

Recursos humanos	S/ 66,000.00
Servicios de terceros	S/ 35,800.00
Consultorías	S/ 178,800.00
Materiales e insumos	S/ 2,520.00
Inversiones, equipos y bienes duraderos	S/ 46,190.00
Gastos de gestión	S/ 7,340.00
Fondo de contingencia	S/ 37,405.56
Total	S/ 374,055.56

9.3. Presupuesto por actividad:

Coordinación General	S/ 36,000.00
Coordinación Administrativa	S/ 20,000.00
1.1 Asistencia técnica específica para la construcción e implementación de la hoja de ruta de intervención descentralizada con paquetes de servicios para las UP de 1era y 2da transformación	S/ 6,000.00
1.2 Asistencia técnica de programa para integrar funcionalmente la APP industria para la gestión y estandarización de procesos de CTP: Ingreso de madera, aserrío, secado, productos transformados, recuperación, despacho, logística y reportes	S/ 62,000.00
1.3 Asistencia técnica de programa para integrar funcionalmente la APP industria para la gestión y estandarización de procesos de CTS : Órdenes de pedido, habilitación, maquinado, ensamble, acabado	S/ 62,000.00
1.4. Desarrollar servicios de diseño y desarrollo de productos terminados priorizados en CTS	S/ 17,310.00
2.1. Implementar la norma ISO/IEC 17025 para la acreditación de los métodos de ensayo del laboratorio de acabados y productos terminados	S/ 51,800.00
2.2. Acreditar los métodos de ensayo del laboratorio de acabados y productos terminados	S/ 15,800.00
2.3. Ensayos de laboratorio para evaluar la calidad y funcionalidad de los productos terminados resultantes de los paquetes de intervención	S/ 40,400.00
2.4. Difusión de información tecnológica especializada para posicionar la herramienta tecnológica en las UP del sector forestal	S/ 18,000.00
Gastos de gestión del proyecto	S/ 7,340.00
Fondo de contingencia	S/ 37,405.56
Total	S/ 374,055.56



Ministerio
de la Producción



Instituto
Tecnológico
de la Producción

Cuadro de Hitos:

Hito 1						
N°	Objetivo E.	Actividad	Indicador	Unidad de medida	Meta	Medio verificación
1.1	Fortalecer la gestión de procesos productivos de los centros de transformación primaria y secundaria	1.1 Asistencia técnica específica para la construcción e implementación de la hoja de ruta de intervención descentralizada con paquetes de servicios para las UP de 1era y 2da transformación	6 de productos terminados priorizados para desarrollo de servicios	Unidad	6	1. Informe del servicio. 2. Conformidad del servicio o evidencia de entrega del servicio.
Hito 2						
N°	Objetivo E.	Actividad	Indicador	Unidad de medida	Meta	Medio verificación
2.1	Fortalecer la gestión de procesos productivos de los centros de transformación primaria y secundaria	1.2 Asistencia técnica de programa para integrar funcionalmente la APP industria para la gestión y estandarización de procesos de CTP: Ingreso de madera, aserrío, secado, productos transformados, recuperación, despacho, logística y reportes	4 CTP con registros activos que integraron la App Industria en sus procesos productivos	N° de UP	1	1. Informe del servicio. 2. Propuesta técnica y económica (PTE) firmada por el solicitante. 3. Conformidad del servicio o evidencia de entrega del servicio.
2.2	Fortalecer la gestión de procesos productivos de los centros de transformación primaria y secundaria	1.3 Asistencia técnica de programa para integrar funcionalmente la APP industria para la gestión y estandarización de procesos de CTS: Órdenes de pedido, habilitación, maquinado, ensamblado, acabado	4 CTS con registros activos que integraron la App Industria en sus procesos productivos	N° de UP	1	1. Informe del servicio. 2. Propuesta técnica y económica (PTE) firmada por el solicitante. 3. Conformidad del servicio o evidencia de entrega del servicio.
Hito 3						
N°	Objetivo E.	Actividad	Indicador	Unidad de medida	Meta	Medio verificación
3.1	Fortalecer la gestión de procesos productivos de los centros de transformación primaria y secundaria	1.2 Asistencia técnica de programa para integrar funcionalmente la APP industria para la gestión y estandarización de procesos de CTP: Ingreso de madera, aserrío, secado, productos transformados, recuperación, despacho, logística y reportes	4 CTP con registros activos que integraron la App Industria en sus procesos productivos	N° de UP	2	1. Informe del servicio. 2. Propuesta técnica y económica (PTE) firmada por el solicitante. 3. Conformidad del servicio o evidencia de entrega del servicio.
3.2	Fortalecer la gestión de procesos productivos de los centros de transformación primaria y secundaria	1.3 Asistencia técnica de programa para integrar funcionalmente la APP industria para la gestión y estandarización de procesos de CTS: Órdenes de pedido,	4 CTS con registros activos que integraron la App Industria en sus procesos productivos	N° de UP	2	1. Informe del servicio. 2. Propuesta técnica y económica (PTE) firmada por el solicitante. 3. Conformidad



		habilitación, maquinado, ensamble, acabado				del servicio o evidencia de entrega del servicio.
3.3	Fortalecer la gestión de procesos productivos de los centros de transformación primaria y secundaria	1.4. Desarrollar servicios de diseño y desarrollo de productos terminados priorizados en CTS	12 servicios ejecutados en 3 UP	N° de servicios ejecutados	12	1. Informe del servicio. 2. Conformidad del servicio o evidencia de entrega del servicio. 3. Fichas técnicas de productos terminados priorizados 4. Planos de productos priorizados 5. Registro fotográfico de productos desarrollados
3.4	Fortalecer los atributos de calidad y funcionalidad de productos terminados para su promoción en el mercado	2.1. Implementar la norma ISO/IEC 17025 para la acreditación de los métodos de ensayo del laboratorio de acabados y productos terminados	N° de Protocolos de métodos de ensayos implementados	Documento	10	Informe de auditoría interna
3.5	Fortalecer los atributos de calidad y funcionalidad de productos terminados para su promoción en el mercado	2.3. Ensayos de laboratorio para evaluar la calidad y funcionalidad de los productos terminados resultantes de los paquetes de intervención	N° de productos terminados priorizados que fueron evaluados	Documento	3	1. Informe o reporte de ensayo de laboratorio.

Hito 4

N°	Objetivo E.	Actividad	Indicador	Unidad de medida	Meta	Medio verificación
4.1	Fortalecer la gestión de procesos productivos de los centros de transformación primaria y secundaria	1.2 Asistencia técnica de programa para integrar funcionalmente la APP industria para la gestión y estandarización de procesos de CTP: Ingreso de madera, aserrío, secado, productos transformados, recuperación, despacho, logística y reportes	4 CTP con registros activos que integraron la App Industria en sus procesos productivos	N° de UP	1	1. Informe del servicio. 2. Propuesta técnica y económica (PTE) firmada por el solicitante. 3. Conformidad del servicio o evidencia de entrega del servicio.



4.2	Fortalecer la gestión de procesos productivos de los centros de transformación primaria y secundaria	1.3 Asistencia técnica de programa para integrar funcionalmente la APP industria para la gestión y estandarización de procesos de CTS: Órdenes de pedido, habilitación, maquinado, ensamble, acabado	4 CTS con registros activos que integraron la App Industria en sus procesos productivos	N° de UP	1	1. Informe del servicio. 2. Propuesta técnica y económica (PTE) firmada por el solicitante. 3. Conformidad del servicio o evidencia de entrega del servicio.
4.3	Fortalecer los atributos de calidad y funcionalidad de productos terminados para su promoción en el mercado	2.2. Acreditar los métodos de ensayo del laboratorio de acabados y productos terminados	Procesos de acreditación de métodos de ensayo de laboratorio de acabados y productos terminados concluidos	Documento	1	Resolución de acreditación de INACAL
4.4	Fortalecer los atributos de calidad y funcionalidad de productos terminados para su promoción en el mercado	2.3. Ensayos de laboratorio para evaluar la calidad y funcionalidad de los productos terminados resultantes de los paquetes de intervención	N° de productos terminados priorizados que fueron evaluados	Documento	3	1. Informe o reporte de ensayo de laboratorio.
4.5	Fortalecer los atributos de calidad y funcionalidad de productos terminados para su promoción en el mercado	2.4. Difusión de información tecnológica especializada para posicionar la herramienta tecnológica en las UP del sector forestal	N° de UP que recibieron información sobre resultados de integración de la App Industria mediante eventos de promoción y difusión	N° de UP	60	1. Informe de desarrollo de eventos de promoción 2. Informe del servicio, debe anexar como mínimo: Temario, evidencia de convocatoria, (flyer u otros) y lista de asistentes por día.

Resumen de Hitos:

Hito	Fecha	Porcentaje desembolso	Subvención	Contrapartida No Monetaria	Costo total
1	Al mes 3	8.26%	S/ 21,631.39	S/ 15,000.00	S/ 36,631.39
2	Al mes 6	27.85%	S/ 72,931.39	S/ 55,400.00	S/ 128,331.39
3	Al mes 9	31.65%	S/ 82,871.39	S/ 29,790.00	S/ 112,661.39
4	Al mes 12	32.24%	S/ 84,431.39	S/ 12,000.00	S/ 96,431.39
Totales			S/ 261,865.56	S/ 112,190.00	S/ 374,055.56